

六組 ODD 學習單解答與講評

第二週 第三節 引導填寫版

學生完成六列填空、一題資料勾選及一個事件判斷。收回學習單後，可依以下頁次說明答案。每組均區分學生預期完成的內容與教師延伸補充。

組別與地點	這次練習的關鍵	解答頁
1 組 A 臺大椰林大道	無雨	2
2 組 B 臺北信義路五段	雨量不超過 2 mm/h、不可積水	3
3 組 C 淡水老街中正路	可通行寬度至少 3 m	4
4 組 D 高雄駁二大義街	照度至少 20 lx	5
5 組 E 日月潭向山周邊	能見度至少 200 m	6
6 組 F 竹科新安路	車道寬至少 3.2 m、維持原車道	7

學生預期做到的程度

- 依條件卡找出對應答案，數值、單位與上下限方向正確。
- 資料沒有提供時，勾「尚未提供」，不必猜數字或提出測試。
- 事件勾「不符合」，並指出一項正確理由。兩項都寫出來可加以肯定。

講評方式

先指出卡片的原條件，再對照事件變成什麼。學生用自己的話，只要意思正確即可；若只寫「很危險」，請補出具體條件。這次重點是閱讀與比較，學生不用自行分類、設定安全門檻或設計退出與驗證流程。

這次依條件卡填寫，因此有明確預期答案。若學生提出更保守的另案條件，可肯定其想法，再請他分清「卡片給的條件」與「自己的建議」。

所有能力數值均為課堂假設，並非真實系統已驗證的能力或通用安全門檻。「尚未提供」也不等於不受限制。正式 ODD 與必要應變仍須完整設計與驗證。

每組講評約 1–2 分鐘。原頁碼 43 的 4 分鐘可重點講 A、B，再快速比較其餘組；完整逐組講解請另留時間。

第 1 組 (A) 臺大椰林大道 解答

學生預期完成內容

學習單項目	示範答案
行駛範圍	圖中的 A-B 路段
光照條件	白天
天候條件	無雨
路面條件	乾燥
本車速度	0-15 km/h
用路者類型	行人、自行車
行人密度上限	勾選「尚未提供」

變化事件與示範答案

題目：14:00 開始下雨，地面逐漸變濕。

答案：不符合。原本的天候條件是無雨，但事件中已經開始下雨。

可直接朗讀的講評

第一組先找條件卡。路段填 A 到 B，光照填白天，天候填無雨，路面填乾燥，本車速度填零到每小時十五公里，用路者填行人和自行車。行人密度上限沒有提供，勾尚未提供就可以。到了下午兩點，即使還在白天，開始下雨已經不符合無雨這一項，所以事件答案是不符合。

學生答案的判斷方式

學生可能寫法	教師可如何回應
只填「校園」	提醒補上 A-B，讓範圍對得上地圖。
「下午兩點是白天，所以符合」	請學生再看天候，開始下雨已違反無雨條件。
自己填一個行人人數	這題只需勾尚未提供，不必猜數字。

「下雨了」或「不再是無雨」都可接受。若只寫「很危險」，提醒補出不符合哪個條件。

教師延伸補充

行人密度如何量測、配送車互動與斷線處理，屬於後續設計與驗證。本次不要求學生提出方法。L4 必要應變由系統完成，不能以乘客突然接手為前提。

本區不列入學生必答內容。資料依本組條件卡，皆為課堂假設；地圖與地點來源見學生學習單及「第 3 節_ODD 學習單素材」。

第 2 組 (B) 臺北信義路五段 解答

學生預期完成內容

學習單項目	示範答案
行駛範圍	圖中的 A-B 路段
光照條件	白天
雨量範圍	0–2 mm/h
路面條件	可濕，但不可積水
能見度下限	至少 150 m
本車速度	0–20 km/h
公車遮擋行人的測試結果	勾選「尚未提供」

變化事件與示範答案

題目：雨量增至 10 mm/h，路緣出現積水。

答案：不符合。10 mm/h 超過 2 mm/h 的上限，而且出現積水，也不符合不可積水的條件。

可直接朗讀的講評

第二組要注意，場景可能下到每小時十毫米，但條件卡允許的上限只有每小時二毫米。填表時請用條件卡，因此雨量填零到二，能見度填至少一百五十公尺，速度填零到每小時二十公里。事件中十已經大於二，再加上積水，因此不符合。學生能指出其中一個正確理由，就已完成這次基本判斷，我再補充另一個。

學生答案的判斷方式

學生可能寫法	教師可如何回應
雨量上限填 10	10 是場景或事件的數值，條件卡上限是 2。
「路面濕，所以不符合」	題目允許濕鋪面，但不允許積水，兩者要分開。
能見度填「不超過 150 m」	條件卡寫至少，150 是下限。

指出雨量超過上限或出現積水，其中一項即可達成本題基本要求；兩項都寫出來可加以肯定。

教師延伸補充

mm/h 是每小時雨量的單位；能見度可先理解為在當時天候下能看清多遠。公車遮擋、定位與煞停測試留作教師補充，不要求學生寫驗證流程。

本區不列入學生必答內容。資料依本組條件卡，皆為課堂假設；地圖與地點來源見學生學習單及「第 3 節_ODD 學習單素材」。

第 3 組 (C) 淡水老街中正路 解答

學生預期完成內容

學習單項目	示範答案
行駛範圍	圖中的 A-B 路段
光照條件	白天
路面條件	乾燥
可通行寬度	至少 3 m
本車速度	0–5 km/h
行人狀況	少量、分散
行人密度的數值上限	勾選「尚未提供」

變化事件與示範答案

題目：卸貨車占用道路，使可通行寬度剩下 2 m。

答案：不符合。原本要求至少 3 m，但事件中只剩 2 m。

可直接朗讀的講評

第三組的關鍵是可通行寬度。條件卡寫至少三公尺，表示三公尺是這題給的下限。卸貨以後只剩兩公尺，兩小於三，因此不符合。行人狀況可以照卡片填少量、分散，但是少量到底是多少人，題目沒有提供。這兩個答案可以同時成立：已知道文字描述，也知道數值還不清楚。

學生答案的判斷方式

學生可能寫法	教師可如何回應
寬度填「不超過 3 m」	至少 3 m 是下限，方向不能寫反。
「開慢一點就符合」	速度降低沒有讓道路變寬，仍須比較 2 m 與 3 m。
把少量寫成自己猜的人數	文字條件已給，數值上限則勾尚未提供。

寫「2 m 太窄，低於 3 m」或「寬度不夠」並指出卡片條件，都可接受。

教師延伸補充

「少量」在正式文件中還需要客觀定義，教師可口頭指出即可。本次不要求量測密度，也不要求學生設計等待、退出或停靠流程。

本區不列入學生必答內容。資料依本組條件卡，皆為課堂假設；地圖與地點來源見學生學習單及「第 3 節_ODD 學習單素材」。

第 4 組 (D) 高雄駁二大義街 解答

學生預期完成內容

學習單項目	示範答案
行駛範圍	圖中的 A-B 路段
使用時段	夜間
路面條件	乾燥
路面照度下限	至少 20 lx
眩光條件	無強烈眩光
本車速度	0-10 km/h
斷線時的處理能力	勾選「尚未提供」

變化事件與示範答案

題目：一段路燈熄滅，路面照度降至 5 lx。

答案：不符合。原本要求照度至少 20 lx，事件中只有 5 lx。

可直接朗讀的講評

第四組設定的是夜間接駁，所以使用時段可以填夜間。這題不是看到夜間就判不符合，而是要看照明條件。條件卡要求路面照度至少二十勒克斯，路燈熄滅後只剩五，五小於二十，因此不符合。大家只要用題目給的數字比較就可以，不需要計算燈具亮度。

學生答案的判斷方式

學生可能寫法	教師可如何回應
「夜間一律不符合」	本題允許夜間，但仍要滿足照度及其他條件。
照度填「最多 20 lx」	20 是最低要求，應寫至少。
「還在服務時段，所以符合」	時段符合仍要檢查照度，5 低於 20。

「太暗，5 lx 低於 20 lx」即可。只寫太暗時，請補上條件卡給的數字。

教師延伸補充

lx 是照度單位勒克斯，可先理解為量測路面受到多少光。眩光是刺眼而影響觀看的光。量測位置、誤差與斷線測試留給教師補充。

本區不列入學生必答內容。資料依本組條件卡，皆為課堂假設；地圖與地點來源見學生學習單及「第 3 節_ODD 學習單素材」。

第 5 組 (E) 日月潭向山周邊 解答

學生預期完成內容

學習單項目	示範答案
行駛範圍	圖中的 A-B 路段
光照條件	白天
天候條件	無雨
路面條件	乾燥
能見度下限	至少 200 m
本車速度	0–10 km/h
路段坡度資料	勾選「尚未提供」

變化事件與示範答案

題目：霧變濃，能見度由 300 m 降至 80 m。

答案：不符合。原本要求能見度至少 200 m，事件中只剩 80 m。

可直接朗讀的講評

第五組先把能見度填成至少兩百公尺。事件原先是三百公尺，這一項原本符合；後來只剩八十公尺，八十小於兩百，所以這一項不符合。判斷時要用變化後的八十，不能一直看原本的三百。路段坡度沒有數字，就勾尚未提供。

學生答案的判斷方式

學生可能寫法	教師可如何回應
能見度填 80 m	80 m 是事件變化後的數值；條件卡的下限仍是 200 m。
用原本 300 m 判定事件符合	事件已變成 80 m，要比較變化後的數值。
自己猜一個坡度	這題只要辨認資料未提供，不需要自行估算。

指出「80 m 少於 200 m」即可。若只寫起霧，請補出能見度低於下限的理由。

教師延伸補充

能見度與彎道遮住前方是不同原因。即使空氣清楚，仍可能看不到彎後。正式設計還要處理坡度與停靠位置，但不列入本次學生作答要求。

本區不列入學生必答內容。資料依本組條件卡，皆為課堂假設；地圖與地點來源見學生學習單及「第 3 節_ODD 學習單素材」。

第 6 組 (F) 竹科新安路 解答

學生預期完成內容

學習單項目	示範答案
行駛範圍	圖中的 A-B 路段
光照條件	白天
路面條件	乾燥
有效車道寬度	至少 3.2 m
車道條件	維持原車道，不含改道
本車速度	0–20 km/h
施工揚塵的測試結果	勾選「尚未提供」

變化事件與示範答案

題目：施工使車道剩 2.8 m，交通錐引導車輛偏離原車道。

答案：不符合。2.8 m 小於 3.2 m，而且交通錐引導改道，也不符合維持原車道的條件。

可直接朗讀的講評

第六組有三個寬度數字。三點五公尺是平常的場景，三點二是條件卡給的最低要求，兩點八是施工後的狀況。表格要填三點二，事件要用兩點八來比較，因為兩點八小於三點二，所以不符合。另外，交通錐引導改道，也違反維持原車道的條件。學生能指出其中一個正確理由，就已達成本次基本要求。

學生答案的判斷方式

學生可能寫法	教師可如何回應
寬度填 3.5 m 或 2.8 m	本次依卡片填寫，最低要求是 3.2 m。
「同一條路，所以符合」	路名相同，車道寬度和走法仍可能改變。
「看得到交通錐就可以改道」	條件卡已限定維持原車道，不含改道。

指出寬度不足或已改道，任一理由即可；兩項都寫出來可加以肯定。

教師延伸補充

本次練習是正確讀取給定條件，所以期待填 3.2 m。若學生主動提出更保守的 3.5 m，可肯定其想法，再請他分清卡片條件與自己的另案建議。

本區不列入學生必答內容。資料依本組條件卡，皆為課堂假設；地圖與地點來源見學生學習單及「第 3 節_ODD 學習單素材」。